

## ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca<sup>2+</sup>) - ΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

---

Ομοιόσταση ασβεστίου, λευκωματίνη και pH, παραθορμόνη - βιταμίνη D - νεφρός - οστό, υπασβεσταιμία και υπερασβεσταιμία

Το ασβέστιο είναι ένας από τους αυστηρότερα ρυθμιζόμενους βιοχημικούς δείκτες. Η μέτρησή του δεν αφορά μόνο το οστό. Το βιολογικά ενεργό κλάσμα συμμετέχει στη νευρομυϊκή διεγερσιμότητα, στη σύσπαση του σκελετικού και καρδιακού μυός, στην κυτταρική σηματοδότηση, στην έκκριση ορμονών και στη φυσιολογική πήξη. Για να ερμηνευτεί σωστά μία τιμή ασβεστίου πρέπει να γνωρίζουμε αν μετρήθηκε ολικό ή ιονισμένο ασβέστιο και να τη συνδυάζουμε με λευκωματίνη, pH, παραθορμόνη, φώσφορο, μαγνήσιο, νεφρική λειτουργία και βιταμίνη D.

**Ορολογία:** Στις βασικές σημειώσεις εμφανίζεται η γραφή «Ca<sup>2+</sup>» για το ολικό ασβέστιο. Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούμε τον σαφή όρο ολικό ασβέστιο. Η χημική γραφή Ca<sup>2+</sup> παραπέμπει στο δισθενές ιόν και στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται συνήθως για το ιονισμένο ή ελεύθερο ασβέστιο. Η διάκριση αυτή προλαμβάνει σημαντικά λάθη ερμηνείας.

### 1. Πού βρίσκεται το ασβέστιο και γιατί το αίμα περιέχει τόσο μικρό μέρος του

Περίπου το 99% του συνολικού ασβεστίου του οργανισμού βρίσκεται στον σκελετό και στα δόντια, κυρίως ως κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη. Το οστό δεν είναι αδρανής αποθήκη: υφίσταται συνεχή ανακατασκευή, με οστεοκλάστες που απορροφούν παλιό οστό και οστεοβλάστες που σχηματίζουν και μεταλλοποιούν νέο οστεοειδές. Έτσι ο σκελετός λειτουργεί ταυτόχρονα ως μηχανική δομή και ως μεγάλη δεξαμενή ασβεστίου και φωσφόρου.

Λιγότερο από 1% του συνολικού ασβεστίου βρίσκεται στα μαλακά μόρια και στο εξωκυττάριο υγρό. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς αυτό το μικρό εξωκυττάριο κλάσμα είναι εκείνο που πρέπει να διατηρείται μέσα σε πολύ στενά όρια, επειδή μικρές μεταβολές του ιονισμένου ασβεστίου αλλάζουν άμεσα τη λειτουργία νεύρων, μυών και κυτταρικών μεμβρανών.

## 2. Οι τρεις μορφές του ασβεστίου στο πλάσμα

Στο πλάσμα το ασβέστιο κατανέμεται σε τρεις φυσικοχημικές μορφές. Η διάκριση είναι θεμελιώδης, επειδή το εργαστήριο μπορεί να μετρήσει είτε το σύνολο αυτών των μορφών είτε μόνο το ελεύθερο, βιολογικά ενεργό κλάσμα.

| Μορφή                         | Περίπου ποσοστό | Τι σημαίνει κλινικά                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ιονισμένο / ελεύθερο ασβέστιο | ≈ 50%           | Το βιολογικά ενεργό κλάσμα. Ρυθμίζει νευρομυϊκή διεγερσιμότητα, σύσπαση, σηματοδότηση και πολλές ενζυμικές λειτουργίες.                                                                |
| Πρωτεΐνοδεσμευμένο ασβέστιο   | ≈ 40%           | Συνδέεται κυρίως με αλβουμίνη. Μεταβολές της αλβουμίνης αλλάζουν το ολικό ασβέστιο χωρίς υποχρεωτικά να αλλάζουν το ιονισμένο.                                                         |
| Συμπλεγμένο με μικρά ανιόντα  | ≈ 10%           | Συνδέεται με φωσφορικά, κιτρικά, διττανθρακικά, γαλακτικό και άλλα ανιόντα. Ιδιαίτερα σημαντικό σε υπερφωσφαταιμία και μετά από μεγάλη έκθεση σε κιτρικά, όπως σε μαζικές μεταγγίσεις. |

**Κεντρική διόρθωση:** Το «υπόλοιπο 50%» του ασβεστίου δεν είναι όλο δεσμευμένο με λευκωματίνη. Περίπου 40% είναι πρωτεΐνοδεσμευμένο και περίπου 10% είναι συμπλεγμένο με μικρά ανιόντα.

## 3. Ολικό έναντι ιονισμένου ασβεστίου

Το ολικό ασβέστιο μετρά μαζί το ιονισμένο, το πρωτεΐνοδεσμευμένο και το συμπλεγμένο κλάσμα. Είναι η συνηθέστερη μέτρηση στη βιοχημική εξέταση ρουτίνας.

Το ιονισμένο ασβέστιο μετρά το ελεύθερο κλάσμα και αποδίδει καλύτερα την πραγματική βιολογική κατάσταση του ασβεστίου.

Αυτό εξηγεί γιατί ένα χαμηλό ολικό ασβέστιο δεν ισοδυναμεί πάντοτε με πραγματική υπασβεσταιμία. Αν η λευκωματίνη είναι χαμηλή, μειώνεται το δεσμευμένο κλάσμα και επομένως πέφτει η τιμή του ολικού ασβεστίου, ενώ το ιονισμένο μπορεί να παραμένει απολύτως φυσιολογικό. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ψευδοϋπασβεσταιμία.

**Πότε προτιμάται άμεση μέτρηση ιονισμένου ασβεστίου:** Όταν υπάρχουν σημαντικές διαταραχές λευκωματίνης ή πρωτεϊνών, σοβαρή οξεία νόσος, νεφρική ανεπάρκεια, σημαντική οξεοβασική διαταραχή, μαζική μετάγγιση/κιτρικά ή όταν η κλινική εικόνα δεν συμφωνεί με το ολικό ασβέστιο.

#### 4. Τιμές αναφοράς και σωστές μονάδες

| Παράμετρος                              | Τυπικό εύρος<br>ενηλίκων                    | Σχόλιο                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ολικό ασβέστιο                          | περίπου 8,5-10,5 mg/dL                      | Το Tietz δίνει περίπου 8,6-10,3 mg/dL, δηλαδή 2,15-2,57 mmol/L. Το ακριβές όριο είναι εργαστηριο- και μεθοδοεξαρτώμενο. |
| Ιονισμένο /<br>ελεύθερο ασβέστιο        | περίπου 4,6-5,3 mg/dL<br>ή 1,15-1,33 mmol/L | Η μέτρηση πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με το πραγματικό pH του δείγματος.                                                 |
| Μέση<br>συγκέντρωση<br>ολικού ασβεστίου | περίπου 9,5 mg/dL                           | Χρησιμεύει ως φυσιολογικός προσανατολισμός, όχι ως διαγνωστικό όριο.                                                    |

**Προσοχή στις μονάδες:** Η αναφορά «8,5-10,5 mmol/L» που εμφανίζεται σε παλαιότερο υλικό είναι λανθασμένη ως μονάδα. Οι αριθμοί 8,5-10,5 αντιστοιχούν σε mg/dL. Σε mmol/L το φυσιολογικό ολικό ασβέστιο είναι περίπου 2,15-2,57.

## 5. Γιατί η λευκωματίνη αλλάζει το ολικό ασβέστιο

Η αλβουμίνη αποτελεί την κύρια πρωτεΐνη δέσμευσης του ασβεστίου. Επομένως υπολευκωματιναιμία από κίρρωση, νεφρωσικό σύνδρομο, υποθρεψία ή σοβαρή χρόνια νόσο μπορεί να προκαλέσει χαμηλή τιμή ολικού ασβεστίου χωρίς πραγματική μείωση του ιονισμένου κλάσματος. Αντίστροφα, αιμοσυμπύκνωση ή αυξημένες πρωτεΐνες μπορεί να αυξήσουν το ολικό ασβέστιο χωρίς ανάλογη αύξηση του ιονισμένου.

**Διορθωμένο ολικό Ca (mg/dL) = μετρούμενο ολικό Ca + 0,8 × [4 - λευκωματίνη (g/dL)]**

Ο παραπάνω τύπος είναι χρήσιμος ως γρήγορη εκτίμηση και εξηγεί τη σχέση των δύο μεγεθών: για κάθε μείωση της λευκωματίνης κατά περίπου 1 g/dL κάτω από 4 g/dL, το ολικό ασβέστιο μειώνεται κατά περίπου 0,8 mg/dL. Δεν είναι όμως τέλειος. Η ακρίβειά του επηρεάζεται από τη μέθοδο μέτρησης, τον πληθυσμό και την υποκείμενη νόσο. Όταν η ακριβής κατάσταση του ασβεστίου έχει κλινική σημασία, η άμεση μέτρηση ιονισμένου ασβεστίου είναι προτιμότερη από τη μαθηματική «διόρθωση».

**Μία συχνή παγίδα:** Η υπολευκωματιναιμία είναι συχνή αιτία χαμηλού ολικού ασβεστίου, όχι όμως συχνή αιτία πραγματικής πτώσης του ιονισμένου ασβεστίου. Επομένως η φράση «η υπολευκωματιναιμία είναι η συχνότερη αιτία υπασβεστιαιμίας» χρειάζεται αυτή τη διευκρίνιση.

**Και το αντίστροφο - ψευδοϋπερασβεστιαιμία:** Αιμοσυμπύκνωση, πολύ αυξημένες πρωτεΐνες ή παραπρωτεΐναιμία μπορούν να αυξήσουν το μετρούμενο ολικό ασβέστιο ή να επηρεάσουν ορισμένες μεθόδους χωρίς αντίστοιχη αύξηση του ιονισμένου. Όταν η τιμή του ολικού ασβεστίου δεν ταιριάζει με την κλινική εικόνα, ιδίως σε μονοκλωνικές γαμμαπάθειες, η άμεση μέτρηση ιονισμένου ασβεστίου έχει ιδιαίτερη αξία.

**Κύηση:** Στην κύηση η λευκωματίνη και μαζί της το ολικό ασβέστιο μπορεί να μειωθούν λόγω αιμοαραίωσης, ενώ το ιονισμένο ασβέστιο παραμένει κατά κανόνα σταθερό. Επομένως το χαμηλότερο ολικό ασβέστιο της κύησης δεν πρέπει να ερμηνεύεται αυτόματα ως αληθής υπασβεστιαιμία.

## 6. Η επίδραση του pH: γιατί ο υπεραερισμός μπορεί να προκαλέσει τετανία

Το pH αλλάζει τη δέσμευση του ασβεστίου με την αλβουμίνη. Σε αλκάλωση αυξάνεται το αρνητικό φορτίο της αλβουμίνης και δεσμεύεται περισσότερο ασβέστιο. Έτσι το ιονισμένο ασβέστιο μειώνεται, ακόμη και αν το ολικό ασβέστιο δεν έχει μεταβληθεί. Αυτός είναι ο λόγος που ο έντονος υπεραερισμός ή η ταχεία αλκαλοποίηση, για παράδειγμα μετά από χορήγηση διττανθρακικών, μπορεί να προκαλέσει περιστασιακές αιμωδίες, παραισθησίες ή καρποποδικό σπασμό χωρίς απαραίτητα χαμηλό ολικό ασβέστιο.

Στην οξέωση συμβαίνει το αντίθετο: μειώνεται η δέσμευση με την αλβουμίνη και αυξάνεται το ιονισμένο κλάσμα. Το Tietz αναφέρει μεταβολή του ελεύθερου ασβεστίου περίπου 5% για κάθε μεταβολή του pH κατά 0,1 μονάδα.

**Πρακτική συνέπεια:** Δεν «διορθώνουμε» μηχανικά το ολικό ασβέστιο με έναν τύπο για το pH. Σε σημαντική οξέωση ή αλκάλωση μετράμε απευθείας ιονισμένο ασβέστιο και το ερμηνεύουμε στο πραγματικό pH του ασθενούς.

## 7. Η ομοιόσταση του ασβεστίου: παραθορμόνη, βιταμίνη D, νεφρός και οστό

Η συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου προκύπτει από την ισορροπία τριών μεγάλων ροών: απορρόφηση από το έντερο, ανταλλαγή με το οστό και νεφρική απέκκριση. Οι βασικοί ρυθμιστές είναι η PTH = Parathyroid Hormone / Παραθορμόνη και η ενεργός 1,25-διυδροξυβιταμίνη D, δηλαδή η καλσιτριόλη. Το μαγνήσιο και ο φώσφορος επηρεάζουν επίσης ουσιαστικά το σύστημα.

### 7.1 Υποδοχέας ανίχνευσης ασβεστίου και έκκριση παραθορμόνης

Τα παραθυρεοειδικά κύτταρα «αισθάνονται» το εξωκυττάριο ιονισμένο ασβέστιο μέσω του CaSR = Calcium-Sensing Receptor / Υποδοχέα Ανίχνευσης Ασβεστίου. Όταν το ιονισμένο ασβέστιο πέφτει, αυξάνεται η έκκριση παραθορμόνης. Όταν αυξάνεται, η έκκριση παραθορμόνης καταστέλλεται μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.

## 7.2 Τι κάνει η παραθορμόνη

| Όργανο | Δράση της παραθορμόνης                                                                                                                              | Τελικό αποτέλεσμα                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Νεφρός | Αυξάνει επαναρρόφηση ασβεστίου κυρίως στο άπω σωληνάριο, μειώνει επαναρρόφηση φωσφόρου στο εγγύς σωληνάριο και ενεργοποιεί την 1α-υδροξυλάση.       | Ασβέστιο αίματος ↑, φωσφόρος αίματος ↓, φωσφατουρία ↑, παραγωγή καλσιτριόλης ↑. |
| Οστό   | Επηρεάζει την οστική ανακατασκευή και, σε παρατεταμένη αυξημένη δράση, ενισχύει την οστική απορρόφηση μέσω σηματοδότησης οστεοβλαστών-οστεοκλαστών. | Απελευθέρωση ασβεστίου και φωσφόρου από το οστό.                                |
| Έντερο | Δεν δρα κυρίως άμεσα· αυξάνει την καλσιτριόλη στον νεφρό.                                                                                           | Η καλσιτριόλη αυξάνει την εντερική απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου.           |

## 7.3 Η βιταμίνη D και η καλσιτριόλη

Η βιταμίνη D προέρχεται από τη σύνθεση στο δέρμα και από τη διατροφή. Μετατρέπεται στο ήπαρ σε 25-υδροξυβιταμίνη D, η οποία είναι η κύρια κυκλοφορούσα μορφή και η προτιμώμενη εξέταση για εκτίμηση των αποθεμάτων/διατροφικής κατάστασης βιταμίνης D. Στον νεφρό η 25-υδροξυβιταμίνη D μετατρέπεται από την 1α-υδροξυλάση σε 1,25-διυδροξυβιταμίνη D (καλσιτριόλη), την πιο βιολογικά δραστική μορφή.

Η καλσιτριόλη αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου κυρίως στο δωδεκαδάκτυλο και φωσφόρου στο λεπτό έντερο, συμμετέχει στον οστικό μεταβολισμό και καταστέλλει χρονίως τη σύνθεση παραθορμόνης. Η παραθορμόνη και η υποφωσφαταιμία διεγείρουν

την νεφρική παραγωγή καλσιτριόλης, ενώ υπερασβεστιαμία και υπερφωσφαταιμία την περιορίζουν.

#### 7.4 Καλσιτονίνη

Η καλσιτονίνη εκκρίνεται από τα παραθυλακιώδη C κύτταρα του θυρεοειδούς ως απάντηση κυρίως στην αύξηση του ασβεστίου και μπορεί φαρμακολογικά να αναστέλλει την οστική απορρόφηση. Στον ενήλικο άνθρωπο όμως η φυσιολογική της συμβολή στην καθημερινή ομοιόσταση του ασβεστίου είναι πολύ μικρότερη και λιγότερο σαφής από εκείνη της παραθορμόνης και της καλσιτριόλης. Για τον συνήθη διαγνωστικό έλεγχο υπερ- ή υπασβεστιαμίας δεν αποτελεί κεντρική εξέταση.

#### 8. Ο ρόλος του νεφρού, του φωσφόρου και του μαγνησίου

Ο νεφρός είναι καθοριστικός τόσο επειδή επαναρροφά ή αποβάλλει ασβέστιο και φώσφορο όσο και επειδή παράγει καλσιτριόλη. Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια η μειωμένη αποβολή φωσφόρου οδηγεί σε υπερφωσφαταιμία, ενώ η ελαττωμένη παραγωγή καλσιτριόλης μειώνει την εντερική απορρόφηση ασβεστίου. Το αποτέλεσμα είναι διέγερση της παραθορμόνης και ανάπτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για φυσιολογική έκκριση και δράση της παραθορμόνης. Σοβαρή υπομαγνησισαμία μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα μειωμένη έκκριση παραθορμόνης και αντίσταση των ιστών στη δράση της. Έτσι μία υπασβεστιαμία μπορεί να μην διορθώνεται έως ότου διορθωθεί και το μαγνήσιο.

**Δεν αρκεί το «ασβέστιο + ουρία»:** Η αυξημένη ουρία ή άλλη ένδειξη νεφρικής δυσλειτουργίας δεν διαγιγνώσκει από μόνη της υπερπαραθυρεοειδισμό. Σε νεφρική νόσο αξιολογούμε μαζί ασβέστιο, φώσφορο, παραθορμόνη, νεφρική λειτουργία, αλκαλική φωσφατάση και βιταμίνη D.

#### 9. Πώς μετριέται το ασβέστιο και ποια προαναλυτικά λάθη αλλοιώνουν την τιμή

Το ολικό ασβέστιο μετράται συνήθως με αυτοματοποιημένες φωτομετρικές μεθόδους, όπως o-cresolphthalein complexone ή Arsenazo III, ενώ υπάρχουν και μέθοδοι

ιοντοεκλεκτικού ηλεκτροδίου και ατομικής απορρόφησης. Το ιονισμένο ασβέστιο μετράται με ειδικό ιοντοεκλεκτικό ηλεκτρόδιο.

| Παράγοντας                                                                               | Τι μπορεί να προκαλέσει                                                                              | Πρακτική σημασία                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Παρατεταμένη περίδεση / φλεβική στάση                                                    | Αυξάνει πρωτεΐνες και πρωτεΐνοδεσμευμένο ασβέστιο. Το ολικό μπορεί να αυξηθεί περίπου 0,5-1,0 mg/dL. | Η περίδεση πρέπει να είναι σύντομη.                                             |
| Όρθια θέση                                                                               | Αιμοσυμπύκνωση και αύξηση λευκωματίνης/ολικού ασβεστίου.                                             | Η στάση σώματος επηρεάζει μικρές οριακές διαφορές.                              |
| Σφίξιμο γροθιάς / άσκηση αντιβραχίου                                                     | Παραγωγή γαλακτικού, πτώση τοπικού pH και αύξηση ιονισμένου ασβεστίου.                               | Αποφεύγεται πριν από μέτρηση ιονισμένου ασβεστίου.                              |
| Απώλεια διοξειδίου του άνθρακα από το δείγμα                                             | Το pH αυξάνει και το ιονισμένο ασβέστιο πέφτει ψευδώς.                                               | Δείγμα ιονισμένου ασβεστίου: αναερόβια συλλογή, σωστό γέμισμα, γρήγορη ανάλυση. |
| Περίσσεια υγρής ηπαρίνης                                                                 | Αραίωση και δέσμευση ασβεστίου, κυρίως ψευδώς χαμηλό ιονισμένο.                                      | Χρήση κατάλληλα ισορροπημένης ηπαρίνης.                                         |
| Κιτρικά, οξαλικά, EDTA = Ethylenediaminetetraacetic Acid / Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό Οξύ | Δεσμεύουν το ασβέστιο.                                                                               | Δεν είναι κατάλληλα αντιπηκτικά για μέτρηση ασβεστίου.                          |

| Παράγοντας                                            | Τι μπορεί να προκαλέσει                                   | Πρακτική σημασία                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Αιμόλυση, ίκτερος, λιπαιμία, παραπρωτεΐνες, γαδολίνιο | Μεθοδοεξαρτώμενες παρεμβολές στις φωτομετρικές μετρήσεις. | Ελέγχεται η ποιότητα του δείγματος και η μέθοδος του εργαστηρίου. |

### 10. Υπασβεσταιμία: πρώτα ξεχωρίζουμε χαμηλό ολικό από χαμηλό ιονισμένο

Υπασβεσταιμία με βιολογική σημασία σημαίνει μείωση του ιονισμένου ασβεστίου. Χαμηλό ολικό ασβέστιο μπορεί να είναι πραγματικό ή να οφείλεται απλώς σε υπολευκωματιναιμία. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι αν υπάρχει αληθής πτώση του ιονισμένου κλάσματος.

| Μηχανισμός                              | Κύρια αίτια                                                                       | Τι κοιτάζουμε μαζί                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψευδοϋπασβεσταιμία                      | Υπολευκωματιναιμία από κίρρωση, νεφρωσικό σύνδρομο, υποθρεψία, βαριά χρόνια νόσο. | Χαμηλό ολικό Ca, φυσιολογικό ιονισμένο Ca. Ελέγχουμε λευκωματίνη και, όταν χρειάζεται, μετράμε άμεσα ιονισμένο. |
| Έλλειψη ή ακατάλληλα χαμηλή παραθορμόνη | Μετεγχειρητικός ή άλλος υποπαραθυρεοειδισμός.                                     | Ca <sup>2+</sup> , παραθορμόνη χαμηλή/ακατάλληλα φυσιολογική, φώσφορος συχνά ↓.                                 |
| Αντίσταση στην παραθορμόνη              | Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός.                                                        | Ca <sup>2+</sup> , φώσφορος ↓, παραθορμόνη ↑.                                                                   |

| Μηχανισμός                                   | Κύρια αίτια                                                                                                                                                | Τι κοιτάζουμε μαζί                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ανεπάρκεια βιταμίνης D / μειωμένη απορρόφηση | Πλημμελής πρόσληψη, μικρή έκθεση στον ήλιο, δυσαπορρόφηση, σοβαρή ηπατική νόσος, νεφρωσικό σύνδρομο, φάρμακα που αυξάνουν τον καταβολισμό της βιταμίνης D. | 25-υδροξυβιταμίνη D ↓, παραθορμόνη ↑, αλκαλική φωσφατάση συχνά ↑, φώσφορος συχνά ↓.                                               |
| Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια                    | Κατακράτηση φωσφόρου και μειωμένη παραγωγή καλσιτριόλης.                                                                                                   | Κρεατινίνη ↑/νεφρική λειτουργία ↓, φώσφορος ↑, καλσιτριόλη ↓, παραθορμόνη ↑.                                                      |
| Υπομαγνησισαιμία                             | Γαστρεντερικές ή νεφρικές απώλειες, αλκοόλ, φάρμακα.                                                                                                       | Μαγνήσιο ↓, παραθορμόνη μπορεί να είναι χαμηλή ή ανεπαρκώς φυσιολογική παρά το χαμηλό Ca.                                         |
| Οξεία δέσμευση/κατανάλωση ασβεστίου          | Υπερφωσφαταιμία σε σύνδρομο λύσης όγκου ή ραβδομυόλυση, οξεία παγκρεατίτιδα, μεγάλη έκθεση σε κιτρικά από μεταγγίσεις.                                     | Φώσφορος, Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση, ουρικό, κρεατινίνη, λιπάση/παγκρεατικό πρότυπο, ιστορικό μετάγγισης ανά περίπτωση. |

| Μηχανισμός                  | Κύρια αίτια                                                                                                                                                                                | Τι κοιτάζουμε μαζί                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ταχεία πρόσληψη από το οστό | Σύνδρομο πεινασμένων οστών μετά από διόρθωση υπερπαραθυρεοειδισμού, οστεοβλαστικές μεταστάσεις με έντονη πρόσληψη ασβεστίου από το οστό και άλλες καταστάσεις έντονης επαναμεταλλοποίησης. | Ca <sup>+</sup> , φώσφορος και μαγνήσιο μπορεί να ↓, αλκαλική φωσφατάση συχνά ↑.                       |
| Βαριά σήψη / καταπληξία     | Η υποασβεστιαμία στη βαριά συστηματική νόσο είναι πολυπαραγοντική και μπορεί να συνδέεται με διαταραχές παραθορμόνης, βιταμίνης D, μαγνησίου, κιτρικών και οργάνων-στόχων.                 | Μετράμε ιονισμένο ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, pH και νεφρική/ηπατική λειτουργία στο συνολικό πλαίσιο. |
| Αναστολή οστεοκλαστών       | Δενοσουμάμπη και άλλα ισχυρά αντιοστεοκλαστικά, ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.                                                                                                         | Ελέγχουμε νεφρική λειτουργία, βιταμίνη D, φώσφορο και μαγνήσιο.                                        |

### 10.1 Γιατί πέφτει απότομα το ασβέστιο σε ορισμένες οξείες καταστάσεις

Στη ραβδομυόλυση και στο σύνδρομο λύσης όγκου απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα ενδοκυττάριου φωσφόρου. Η υπερφωσφαταιμία ευνοεί τον σχηματισμό συμπλεγμάτων ασβεστίου-φωσφόρου και μειώνει το διαθέσιμο ιονισμένο ασβέστιο. Γι' αυτό η πτώση του ασβεστίου σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει να διαβάζεται μαζί με φώσφορο, κάλιο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ και - στη ραβδομυόλυση - Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση.

Στη μαζική μετάγγιση, τα κιτρικά των παραγώγων αίματος δεσμεύουν το ιονισμένο ασβέστιο. Όταν ο ρυθμός χορήγησης υπερβαίνει την ικανότητα μεταβολισμού των κιτρικών, ιδίως σε βαριά ηπατική δυσλειτουργία ή καταπληξία, μπορεί να εμφανιστεί οξεία συμπτωματική υποασβεσταιμία. Στην οξεία παγκρεατίτιδα η υποασβεσταιμία είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται μεταξύ άλλων με δέσμευση ασβεστίου σε περιοχές λιπονέκρωσης και με τις συστηματικές μεταβολικές διαταραχές της βαριάς νόσου.

## 11. Συμπτώματα και ηλεκτροφυσιολογική σημασία της υποασβεσταιμίας

Η πτώση του ιονισμένου ασβεστίου αυξάνει τη νευρομυϊκή διεγερσιμότητα. Μπορεί να εμφανιστούν περιτοματικές αιμωδίες, παραισθησίες άκρων, μυϊκές κράμπες, καρποποδικός σπασμός και τετανία. Σε μεγαλύτερη ή ταχύτερη πτώση μπορεί να υπάρξουν σπασμοί, λαρυγγόσπασμος, υπόταση και ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές, συνήθως με παράταση του QT.

Η κλινική βαρύτητα εξαρτάται όχι μόνο από έναν αριθμό αλλά από το πόσο γρήγορα έπεσε το ασβέστιο, το πραγματικό ιονισμένο κλάσμα, το pH και το συνυπάρχον μαγνήσιο. Παλαιότερες σημειώσεις χρησιμοποιούν ολικό Ca <7 mg/dL ως επίπεδο όπου εμφανίζονται συχνά νευρομυϊκά συμπτώματα· αυτό πρέπει να θεωρείται ένδειξη σοβαρής υποασβεσταιμίας και όχι απόλυτο κατώφλι για κάθε ασθενή.

**Επείγον εύρημα:** Συμπτωματική υποασβεσταιμία, σπασμοί, τετανία, λαρυγγόσπασμος ή σημαντική ηλεκτροκαρδιογραφική διαταραχή απαιτούν άμεση ιατρική αντιμετώπιση και συνήθως ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου, παράλληλα με διόρθωση του υποκείμενου αιτίου και του μαγνησίου όταν είναι χαμηλό.

## 12. Πρακτική διαφορική διάγνωση υποασβεσταιμίας με βάση την παραθορμόνη

| Ca | Παραθορμόνη                | Φώσφορος  | Πιθανή κατεύθυνση                                                                                                          |
|----|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↓  | ↓ ή ακατάλληλα φυσιολογική | συνήθως ↓ | Υποπαραθυρεοειδισμός. Αν το μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλό, μπορεί να υπάρχει λειτουργική καταστολή της έκκρισης παραθορμόνης. |

| Ca                               | Παραθορμόνη | Φώσφορος               | Πιθανή κατεύθυνση                                                                                             |
|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↓                                | ↑           | ↑                      | Αντίσταση στην παραθορμόνη ή χρόνια νεφρική νόσος. Η νεφρική λειτουργία διαχωρίζει τα δύο μεγάλα μονοπάτια.   |
| ↓                                | ↑           | ↓ ή χαμηλοφυσιολογικός | Ανεπάρκεια βιταμίνης D, δυσαπορρόφηση ή άλλος δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός με νεφρική απώλεια φωσφόρου. |
| Ολικό ↓, ιονισμένο φυσιολογικό   | κατάλληλη   | μεταβλητός             | Υπολευκωματιναιμία / ψευδοϋπασβεστιαίμια.                                                                     |
| Ιονισμένο ↓ με φυσιολογικό ολικό | μεταβλητή   | μεταβλητός             | Αλκάλωση/υπεραερισμός ή αυξημένη δέσμευση με κιτρικά/άλλα ανιόντα.                                            |

### 13. Υπερασβεστιαίμια: η πρώτη μεγάλη διάκριση είναι αν εξαρτάται από την παραθορμόνη

Στην υπερασβεστιαίμια η παραθορμόνη είναι η πιο χρήσιμη εξέταση για να χωρίσουμε τη διαφορική διάγνωση σε δύο μεγάλες ομάδες. Αν το ασβέστιο είναι αυξημένο, φυσιολογικά η παραθορμόνη θα έπρεπε να κατασταλεί. Επομένως μία υψηλή ή ακόμη και «φυσιολογική» παραθορμόνη μπορεί να είναι ακατάλληλα υψηλή για το επίπεδο του ασβεστίου.

| Κατηγορία                | Παραθορμόνη                      | Κύρια αίτια                                                                                                                                                                                                          | Χρήσιμα επόμενα στοιχεία                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παραθορμονοεξαρτώμενη    | Υψηλή ή ακατάλληλα φυσιολογική ή | Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, λίθιο, οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαμία.                                                                                                | Φώσφορος, κρεατινίνη, 25-υδροξυβιταμίνη D, ούρα 24ώρου για Ca/κρεατινίνη, οστική πυκνότητα και νεφρική απεικόνιση ανά περίπτωση.                                                         |
| Μη παραθορμονοεξαρτώμενη | Κατασταλμένη                     | Κακοήθεια, πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη, οστεόλυση, αυξημένη καλσιτριόλη σε λέμφωμα/κοκκιωματώδη νόσο, υπερβιταμίνωση D ή A, υπερθυρεοειδισμός, ακινητοποίηση, σύνδρομο γάλακτος-αλκάλειας, φάρμακα και άλλα. | Πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη, 25-υδροξυβιταμίνη D, 1,25-διυδροξυβιταμίνη D, ηλεκτροφόρηση/ανοσοκαθήλωση όπου υπάρχει υποψία μυελώματος, απεικόνιση και έλεγχος υποκείμενης νόσου. |

#### 14. Πρωτοπαθής, δευτεροπαθής και τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό η έκκριση παραθορμόνης είναι αυτόνομη, συχνότερα λόγω αδενώματος. Το τυπικό εργαστηριακό πρότυπο είναι υψηλό ασβέστιο με αυξημένη ή ακατάλληλα φυσιολογική παραθορμόνη και συχνά χαμηλό φώσφορο.

Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι αντιρροπιστική αύξηση της παραθορμόνης λόγω χρόνιας υποασβεσταιμικής διέγερσης ή διαταραχής μεταλλικού μεταβολισμού, κυρίως στη χρόνια νεφρική νόσο ή στην ανεπάρκεια βιταμίνης D. Σε αυτή την κατάσταση το ασβέστιο είναι συνήθως χαμηλό ή φυσιολογικό, όχι τυπικά υψηλό. Αν μετά από μακροχρόνιο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό οι παραθυρεοειδείς αδένες γίνουν αυτόνομοι και συνυπάρχουν πολύ υψηλή παραθορμόνη και υπερασβεσταιμία, μιλάμε για τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.

**Άρα:** Η γενική καταχώριση «πρωτοπαθής και δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός = αίτια υπερασβεσταιμίας» είναι υπερβολικά απλουστευμένη. Η υπερασβεσταιμία είναι τυπική στον πρωτοπαθή και στον τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ενώ στον δευτεροπαθή η τιμή είναι συνήθως φυσιολογική ή χαμηλή.

**Νορμοασβεσταιμικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός:** Υπάρχει και μορφή στην οποία το ολικό και το ιονισμένο ασβέστιο παραμένουν επανειλημμένα φυσιολογικά αλλά η παραθορμόνη είναι επίμονα αυξημένη. Η διάγνωση τίθεται μόνο αφού αποκλειστούν δευτεροπαθή αίτια αύξησης της παραθορμόνης, όπως ανεπάρκεια βιταμίνης D, χρόνια νεφρική νόσος, χαμηλή πρόσληψη/δυσασπορρόφηση ασβεστίου και ορισμένα φάρμακα.

#### 15. Υπερασβεσταιμία από κακοήθεια: τρεις βασικοί μηχανισμοί

Η κακοήθεια είναι μία από τις δύο συχνότερες μεγάλες κατηγορίες υπερασβεσταιμίας και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αιτία σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Δεν πρέπει όμως να αποδίδεται γενικά σε «έκτοπη παραγωγή παραθορμόνης». Η πραγματική έκτοπη έκκριση παραθορμόνης είναι σπάνια. Οι συνηθέστεροι μηχανισμοί είναι οι ακόλουθοι.

| Μηχανισμός                                                                        | Παραδείγματα                                                                                                  | Εργαστηριακό πρότυπο                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTHrP = Parathyroid Hormone-related Protein / Πρωτεΐνη Σχετιζόμενη με Παραθορμόνη | Συχνά πλακώδη καρκινώματα, νεφρικά, ουροδόχου κύστης, ωοθηκών και άλλα συμπαγή νεοπλάσματα.                   | Ca ↓, παραθορμόνη κατασταλμένη, φώσφορος συχνά ↓. Η πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη μιμείται πολλές δράσεις της παραθορμόνης. |
| Τοπική οστεόλυση / κυτταροκίνες                                                   | Οστικές μεταστάσεις, πολλαπλό μυέλωμα, ορισμένα λεμφώματα και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.                 | Ca ↓, παραθορμόνη ↓. Η αλκαλική φωσφατάση δεν είναι υποχρεωτικά αυξημένη στις καθαρά οστεολυτικές βλάβες.                         |
| Αυξημένη παραγωγή 1,25-διυδροξυβιταμίνης D                                        | Ορισμένα λεμφώματα. Παρόμοιος μηχανισμός εμφανίζεται σε κοκκιωματώδεις νόσους όπως σαρκοείδωση και φυματίωση. | Ca ↓, παραθορμόνη ↓, 1,25-διυδροξυβιταμίνη D ↑.                                                                                   |

## 16. Πολλαπλό μυέλωμα και ασβέστιο

Το πολλαπλό μυέλωμα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό συνδυασμό για τη διαφορική διάγνωση της υπερασβεστιαμίας. Στο ειδικό αιματολογικό υλικό η υπερασβεστιαμία αναφέρεται περίπου στο 30-40% και συσχετίζεται με υψηλότερο φορτίο νόσου. Η υπερασβεστιαμία πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με αναιμία, νεφρική δυσλειτουργία, μονοκλωνική πρωτεΐνη και οστεολυτικές βλάβες.

Σημαντική ιδιαιτερότητα είναι ότι η αλκαλική φωσφατάση μπορεί να παραμένει φυσιολογική παρά την εκτεταμένη οστική νόσο, επειδή οι βλάβες είναι κυρίως

οστεολυτικές και όχι οστεοβλαστικές. Αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης μπορεί να εμφανιστεί όταν συνυπάρχει κάταγμα ή άλλη οστεοβλαστική δραστηριότητα.

### **17. Οικογενής υπασβεστιουργική υπερασβεστιαμία και γιατί δεν πρέπει να συγχέεται με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό**

Η FHH = Familial Hypocalciuric Hypercalcemia / Οικογενής Υπασβεστιουργική Υπερασβεστιαμία είναι κληρονομική διαταραχή της ανίχνευσης του ασβεστίου. Συνήθως προκαλεί ήπια, χρόνια υπερασβεστιαμία με παραθορμόνη φυσιολογική ή ελαφρά αυξημένη και σχετικά χαμηλή νεφρική απέκκριση ασβεστίου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται πριν από παραθυρεοειδεκτομή, επειδή δεν αντιμετωπίζεται όπως ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός.

Χρήσιμη εξέταση είναι ο λόγος κάθαρσης ασβεστίου προς κρεατινίνη από ταυτόχρονες μετρήσεις αίματος και ούρων. Τιμή  $<0,01$  ευνοεί οικογενή υπασβεστιουργική υπερασβεστιαμία, ενώ τιμή  $>0,02$  είναι συχνότερη στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Υπάρχει όμως σημαντική ζώνη επικάλυψης  $0,01-0,02$  και η τιμή μπορεί να μειωθεί από έλλειψη βιταμίνης D, χρόνια νεφρική νόσο, θειαζίδες ή λίθιο. Επομένως ο λόγος δεν ερμηνεύεται απομονωμένα.

### **18. Άλλα σημαντικά αίτια υπερασβεστιαμίας**

| <b>Αίτιο</b>                                          | <b>Μηχανισμός / χρήσιμη σύνδεση</b>                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υπερβιταμίνωση D                                      | Αυξημένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου. Ελέγχεται κυρίως 25-υδροξυβιταμίνη D όταν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας. |
| Σαρκοείδωση, φυματίωση και άλλες κοκκιωματώδεις νόσοι | Εξωνεφρική παραγωγή 1,25-διυδροξυβιταμίνης D από ενεργοποιημένα μακροφάγα. Παραθορμόνη συνήθως κατασταλμένη.                  |
| Θειαζιδικά διουρητικά                                 | Μειώνουν τη νεφρική απέκκριση ασβεστίου και μπορούν να αποκαλύψουν ή να επιδεινώσουν υπερασβεστιαμία.                         |

| <b>Αίτιο</b>                             | <b>Μηχανισμός / χρήσιμη σύνδεση</b>                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λίθιο                                    | Μεταβάλλει το σημείο ρύθμισης του υποδοχέα ανίχνευσης ασβεστίου και μπορεί να προκαλέσει πρότυπο παρόμοιο με υπερπαραθυρεοειδισμό.                                                                                |
| Παρατεταμένη ακινητοποίηση               | Αυξάνει την οστική απορρόφηση, ιδιαίτερα όταν ο οστικός μεταβολισμός είναι υψηλός.                                                                                                                                |
| Νόσος Paget                              | Η ίδια η νόσος Paget συνήθως δεν προκαλεί υπερασβεστιαμία. Η υπερασβεστιαμία μπορεί να εμφανιστεί κυρίως όταν ασθενής με πολύ υψηλό οστικό μεταβολισμό ακινητοποιηθεί, επειδή τότε η οστική απορρόφηση υπερσχύει. |
| Κάταγμα / ακινητοποίηση μετά από κάταγμα | Το κάταγμα από μόνο του δεν αποτελεί τυπική αιτία υπερασβεστιαμίας. Η παρατεταμένη ακινητοποίηση, ιδιαίτερα όταν ο οστικός μεταβολισμός είναι υψηλός, είναι ο σημαντικότερος σχετικός μηχανισμός.                 |
| Μετά από νεφρική μεταμόσχευση            | Μπορεί να επιμένει αυτόνομη έκκριση παραθορμόνης μετά από μακροχρόνιο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, δηλαδή τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, με υπερασβεστιαμία.                                              |
| Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεως               | Υψηλή πρόσληψη ασβεστίου/αλκάλεως, υπερασβεστιαμία, μεταβολική αλκάλωση και νεφρική δυσλειτουργία.                                                                                                                |
| Υπερθυρεοειδισμός                        | Αυξημένος οστικός μεταβολισμός και οστική απορρόφηση μπορούν να προκαλέσουν συνήθως ήπια υπερασβεστιαμία.                                                                                                         |
| Ανεπάρκεια επινεφριδίων                  | Σπανιότερη ενδοκρινική αιτία· η διάγνωση βασίζεται στο συνολικό ενδοκρινικό πλαίσιο.                                                                                                                              |

| Αίτιο                                                                     | Μηχανισμός / χρήσιμη σύνδεση                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ακρομεγαλία / φαιοχρωμοκύττωμα και άλλες σπάνιες ενδοκρινικές καταστάσεις | Αναφέρονται ως σπάνιες συσχετίσεις σε εργαστηριακές πηγές. Δεν αποτελούν πρώτες αιτίες που διερευνούμε όταν η παραθορμόνη είναι κατασταλμένη. |
| Υπερβιταμίνωση Α                                                          | Αυξάνει την οστική απορρόφηση σε μεγάλη/παρατεταμένη έκθεση.                                                                                  |

## 19. Συμπτώματα και επιπλοκές της υπερασβεστιαμίας

Η συμπτωματολογία εξαρτάται από το επίπεδο και κυρίως από τον ρυθμό αύξησης του ασβεστίου. Ήπια χρόνια υπερασβεστιαμία μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Με μεγαλύτερες τιμές εμφανίζονται συχνότερα μυϊκή αδυναμία, κόπωση, λήθαργος ή διαταραχή συγκέντρωσης, ανορεξία, ναυτία και δυσκοιλιότητα.

Στον νεφρό, η υπερασβεστιαμία μειώνει την ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων και μπορεί να προκαλέσει πολυουρία, πολυδιψία και αφυδάτωση. Η χρόνια υπερασβεστιουρία ευνοεί νεφρολιθίαση και νεφρασβέστωση και μπορεί να επιβαρύνει τη νεφρική λειτουργία. Η καρδιακή ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να εμφανίσει βράχυνση του QT και, σε σοβαρές διαταραχές, διαταραχές αγωγιμότητας ή αρρυθμίες.

**Βαρύτητα:** Τιμές έως περίπου 11-12 mg/dL είναι συχνά ήπια συμπτωματικές ή ασυμπτωματικές όταν η αύξηση είναι χρόνια. Στα 13-14 mg/dL η συμπτωματολογία γίνεται συχνότερη, ενώ πολύ υψηλές τιμές της τάξης των 15-16 mg/dL είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή. Η ταχύτητα ανόδου και η γενική κατάσταση του ασθενούς είναι εξίσου σημαντικές με τον απόλυτο αριθμό.

**Διγοξίνη:** Η υπερασβεστιαμία αυξάνει τον αρρυθμιογόνο κίνδυνο σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη. Η συνύπαρξη σοβαρής υπερασβεστιαμίας και καρδιακής νόσου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

## 20. Το εργαστηριακό πακέτο που πρέπει να συνοδεύει ένα παθολογικό ασβέστιο

| Εξέταση                                    | Γιατί τη χρειαζόμαστε                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λευκωματίνη                                | Ξεχωρίζει χαμηλό ολικό ασβέστιο λόγω μειωμένης δέσμευσης από πραγματική πτώση του βιολογικά ενεργού κλάσματος.                                                                        |
| Ιονισμένο ασβέστιο                         | Η καλύτερη άμεση εκτίμηση της βιολογικά ενεργού μορφής, ιδίως όταν λευκωματίνη ή pH είναι παθολογικά.                                                                                 |
| PTH = Parathyroid Hormone / Παραθορμόνη    | Κεντρική εξέταση για διαχωρισμό παραθυρεοειδικής από μη παραθυρεοειδική υπερασβεστιαμία και για ταξινόμηση της υπασβεστιαμίας.                                                        |
| Φώσφορος                                   | Κινείται χαρακτηριστικά σε διαταραχές παραθορμόνης, νεφρικής λειτουργίας, βιταμίνης D, κυτταρικής λύσης και ραβδομυόλυσης.                                                            |
| Μαγνήσιο                                   | Η σοβαρή έλλειψή του μπορεί να καταστείλει έκκριση και δράση της παραθορμόνης και να συντηρεί υπασβεστιαμία.                                                                          |
| Κρεατινίνη / εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας | Η νεφρική ανεπάρκεια αλλάζει φώσφορο, καλσιτριόλη, παραθορμόνη και νεφρική απέκκριση ασβεστίου.                                                                                       |
| 25-υδροξυβιταμίνη D                        | Κύρια εξέταση για την κατάσταση αποθηκών/επάρκειας βιταμίνης D και χρήσιμη σε έλλειψη ή υπερδοσολογία.                                                                                |
| 1,25-διυδροξυβιταμίνη D / καλσιτριόλη      | Δεν είναι εξέταση ρουτίνας για την επάρκεια βιταμίνης D. Χρησιμεύει επιλεκτικά σε υπερασβεστιαμία με κοκκιωματώδη νόσο/λέμφωμα ή σε συγκεκριμένες διαταραχές νεφρού και παραθορμόνης. |

| Εξέταση                                                                | Γιατί τη χρειαζόμαστε                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αλκαλική φωσφατάση                                                     | Δείκτης οστεοβλαστικής δραστηριότητας και χρήσιμος σε έλλειψη βιταμίνης D, οστεομαλακία, υπερπαραθυρεοειδισμό και άλλες οστικές καταστάσεις.    |
| Ασβέστιο ούρων<br>24ώρου ± κρεατινίνη                                  | Βοηθά στη διάκριση οικογενούς υπασβεστιουρικής υπερασβεστιαμίας από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και στην εκτίμηση υπερασβεστιουρίας.         |
| Πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη                                    | Επιλεκτικά όταν υπάρχει υπερασβεστιαμία με κατασταλμένη παραθορμόνη και σοβαρή υποψία χυμικής υπερασβεστιαμίας κακοήθειας.                      |
| Ηλεκτροφόρηση / ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών και ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες | Όταν η υπερασβεστιαμία συνδυάζεται με αναιμία, νεφρική βλάβη, υψηλό λεύκωμα/σφαιρίνες ή οστικές βλάβες και υπάρχει υποψία πολλαπλού μυελώματος. |

## 21. Συνδυαστικά εργαστηριακά πρότυπα που αξίζει να αναγνωρίζονται

| Πρότυπο                                                    | Πιθανότερη κατεύθυνση            | Κρίσιμο σημείο                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ca ↓ + παραθορμόνη ↑ ή ακατάλληλα φυσιολογική + φώσφορος ↓ | Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός | Η παραθορμόνη δεν είναι κατάλληλα κατασταλμένη παρά την υπερασβεστιαμία. |

| Πρότυπο                                                                          | Πιθανότερη κατεύθυνση                     | Κρίσιμο σημείο                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ca ↑ + παραθορμόνη χαμηλή + πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη ↑                | Χυμική υπερασβεστιαμία κακοήθειας         | Όχι «έκτοπη παραθορμόνη»· πρόκειται κυρίως για διαφορετική ογκοπαραγόμενη πρωτεΐνη. |
| Ca ↑ + παραθορμόνη χαμηλή + 1,25-διυδροξυβιταμίνη D ↓                            | Κοκκιωματώδης νόσος ή ορισμένα λεμφώματα  | Εξωνεφρική παραγωγή καλσιτριόλης.                                                   |
| Ca ↓ + παραθορμόνη φυσιολογική/↓ + ούρα Ca χαμηλά                                | Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαμία | Η διάκριση από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είναι κρίσιμη πριν από χειρουργείο.   |
| Ca ↑ + αναιμία + κρεατινίνη ↑ + μονοκλωνική πρωτεΐνη ± οστεολυτικές βλάβες       | Πολλαπλό μυέλωμα                          | Η αλκαλική φωσφατάση μπορεί να είναι φυσιολογική στις καθαρά οστεολυτικές βλάβες.   |
| Ca ↓ + παραθορμόνη ↓ + φώσφορος ↑                                                | Υποπαραθυρεοειδισμό                       | Ελέγχεται και το μαγνήσιο, ιδίως αν η παραθορμόνη είναι «ανεξήγητα» χαμηλή.         |
| Ca ↓ + παραθορμόνη ↑ + φώσφορος ↓ + 25-υδροξυβιταμίνη D ↓ + αλκαλική φωσφατάση ↑ | Ανεπάρκεια βιταμίνης D / οστεομαλακία     | Δευτεροπαθής αύξηση παραθορμόνης και νεφρική απώλεια φωσφόρου.                      |

| Πρότυπο                                                                | Πιθανότερη κατεύθυνση                                     | Κρίσιμο σημείο                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ca ↓ / φυσιολογικό + παραθορμόνη ↑ + φώσφορος ↑ + νεφρική λειτουργία ↓ | Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός χρόνιας νεφρικής νόσου | Κατακράτηση φωσφόρου και ελάττωση καλσιτριόλης.                                                                      |
| Ολικό Ca ↓ + λευκωματίνη ↓ + ιονισμένο Ca φυσιολογικό                  | Ψευδοϋπασβεστιαμία                                        | Δεν θεραπεύουμε έναν αριθμό χωρίς να επιβεβαιώσουμε το βιολογικά ενεργό κλάσμα.                                      |
| Ιονισμένο Ca ↓ + pH ↑                                                  | Αλκάλωση / υπεραερισμός                                   | Το ολικό ασβέστιο μπορεί να είναι φυσιολογικό.                                                                       |
| Ca ↓ + φώσφορος ↑ + Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση ↑↑             | Ραβδομύολυση                                              | Ο φωσφόρος που απελευθερώνεται από τα κύτταρα δεσμεύει ασβέστιο· παρακολουθούμε νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολύτες. |
| Ca ↓ + φώσφορος ↑ + ουρικό ↑ + κάλιο ↓ μετά από θεραπεία κακοήθειας    | Σύνδρομο λύσης όγκου                                      | Οξεία υπερφωσφαταιμία και νεφρική επιβάρυνση μπορούν να προκαλέσουν συμπτωματική υπασβεστιαμία.                      |

## 22. Πρακτικός αλγόριθμος όταν το ασβέστιο είναι χαμηλό

1. Επιβεβαιώνουμε την τιμή και ελέγχουμε αν πρόκειται για ολικό ή ιονισμένο ασβέστιο.
2. Μετράμε λευκωματίνη. Αν είναι χαμηλή, υπολογίζουμε προσεγγιστικά το διορθωμένο ολικό ασβέστιο ή, προτιμότερα όταν υπάρχει κλινικό ζήτημα, μετράμε άμεσα ιονισμένο ασβέστιο.
3. Ελέγχουμε pH ή κλινικό πλαίσιο υπεραερισμού/αλκάλωσης, επειδή το ιονισμένο μπορεί να είναι χαμηλό με φυσιολογικό ολικό.
4. Μετράμε παραθορμόνη, φώσφορο, μαγνήσιο και νεφρική λειτουργία.
5. Μετράμε 25-υδροξυβιταμίνη D όταν υπάρχει πιθανότητα ανεπάρκειας, δυσαπορρόφησης ή δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.
6. Αναζητούμε οξέα αίτια δέσμευσης ή μετατόπισης: υπερφωσφαταιμία, ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης όγκου, οξεία παγκρεατίτιδα, κιτρικά από μεγάλη μετάγγιση ή πρόσφατη ισχυρή αντιοστεοκλαστική θεραπεία.
7. Αν υπάρχουν τετανία, σπασμοί, λαρυγγόσπασμος ή σοβαρές ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές, η αντιμετώπιση είναι επείγουσα και δεν περιμένει την ολοκλήρωση όλης της αιτιολογικής διερεύνησης.

## 23. Πρακτικός αλγόριθμος όταν το ασβέστιο είναι υψηλό

1. Επιβεβαιώνουμε την υπερασβεστιαίμία με επανάληψη ολικού ασβεστίου μαζί με λευκωματίνη ή με άμεση μέτρηση ιονισμένου ασβεστίου, εκτός αν η κατάσταση είναι σαφώς επείγουσα.
2. Μετράμε παραθορμόνη ταυτόχρονα με το ασβέστιο.
3. Αν η παραθορμόνη είναι υψηλή ή ακατάλληλα φυσιολογική, ελέγχουμε πρωτοπαθή/τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, λίθιο και οικογενή υπασβεστιουργική υπερασβεστιαίμία.

4. Στην παραθορμονοεξαρτώμενη υπερασβεστιαμία ελέγχουμε φώσφορο, νεφρική λειτουργία, 25-υδροξυβιταμίνη D και νεφρική απέκκριση ασβεστίου.

5. Αν η παραθορμόνη είναι κατασταλμένη, αναζητούμε κακοήθεια, υπερβιταμίνωση D/A, κοκκιωματώδη νόσο, λέμφωμα, υπερθυρεοειδισμό, ακινητοποίηση, σύνδρομο γάλακτος-αλκάλειας και φάρμακα.

6. Σε υποψία κακοήθειας επιλέγουμε τις επόμενες εξετάσεις από το πρότυπο: πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη, 1,25-διυδροξυβιταμίνη D, ηλεκτροφόρηση/ανοσοκαθήλωση και απεικόνιση.

7. Εκτιμούμε τη βαρύτητα από το επίπεδο, τον ρυθμό ανόδου, τη νευρολογική κατάσταση, την ενυδάτωση, τη νεφρική λειτουργία και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Σοβαρή ή συμπτωματική υπερασβεστιαμία απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση.

## **24. Σημεία που προκαλούν συχνά λάθος ερμηνεία**

- Το ολικό ασβέστιο δεν είναι το ίδιο με το ιονισμένο. Η βιολογική δράση εξαρτάται κυρίως από το ιονισμένο κλάσμα.
- Χαμηλή λευκωματίνη μπορεί να δώσει χαμηλό ολικό ασβέστιο με φυσιολογικό ιονισμένο. Αυτό είναι ψευδοϋπασβεστιαμία.
- Η αλκάλωση μπορεί να προκαλέσει αληθή πτώση του ιονισμένου ασβεστίου χωρίς ουσιαστική μεταβολή του ολικού.
- Η μαθηματική διόρθωση για λευκωματίνη είναι προσέγγιση, όχι υποκατάστατο της άμεσης μέτρησης ιονισμένου ασβεστίου όταν η ακρίβεια είναι σημαντική.
- Οι αριθμοί 8,5-10,5 για ολικό ασβέστιο αφορούν mg/dL, όχι mmol/L.
- Η υπερασβεστιαμία από κακοήθεια προκαλείται συνήθως από πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη, οστεόλυση ή αυξημένη καλσιτριόλη και όχι από πραγματική έκτοπη παραθορμόνη.
- Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός της χρόνιας νεφρικής νόσου συνήθως συνοδεύεται από φυσιολογικό ή χαμηλό ασβέστιο. Υψηλό ασβέστιο με χρόνια πολύ υψηλή παραθορμόνη κατευθύνει περισσότερο σε τριτοπαθή αυτονομία.
- Φυσιολογικό ασβέστιο με παθολογικό φώσφορο δεν αρκεί για να αποδειχθεί διαταραχή παραθορμόνης. Ο φώσφορος επηρεάζεται επίσης από νεφρό, βιταμίνη D, κυτταρικές μετακινήσεις και κυτταρική λύση.

- Η αλκαλική φωσφατάση μπορεί να είναι φυσιολογική στο πολλαπλό μυέλωμα παρά την εκτεταμένη οστεολυτική νόσο.
- Η νόσος Paget και ένα απλό κάταγμα δεν πρέπει να θεωρούνται αυτόματα αυτόνομα αίτια υπερασβεστιαϊκής ή παρατεταμένη ακινητοποίηση και ο υψηλός οστικός μεταβολισμός εξηγούν καλύτερα τη σχετική αύξηση όταν εμφανιστεί.
- Σε ανθεκτική υπασβεστιαϊμία, το μαγνήσιο πρέπει να ελεγχθεί οπωσδήποτε.

## 25. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Περίπου 99% του ασβεστίου βρίσκεται στο οστό, αλλά το κρίσιμο εργαστηριακό μέγεθος είναι το μικρό εξωκυττάριο ιονισμένο κλάσμα.
- Στο πλάσμα περίπου 50% είναι ιονισμένο, 40% πρωτεΐνοδεσμευμένο και 10% συμπλεγμένο με μικρά ανιόντα.
- Το ιονισμένο ασβέστιο είναι το βιολογικά ενεργό κλάσμα και επηρεάζεται άμεσα από το pH.
- Η λευκωματίνη μεταβάλλει κυρίως το ολικό ασβέστιο. Χαμηλό ολικό με φυσιολογικό ιονισμένο δεν είναι πραγματική υπασβεστιαϊμία.
- Η παραθορμόνη είναι η κεντρική εξέταση για τη διαφορική διάγνωση τόσο της υπερασβεστιαϊκής όσο και της υπασβεστιαϊκής.
- Στην υπερασβεστιαϊμία: παραθορμόνη μη κατασταλμένη σημαίνει παραθυρεοειδικό μονοπάτι· παραθορμόνη κατασταλμένη στρέφει προς κακοήθεια, βιταμίνη D, κοκκιωματώδη νόσο, φάρμακα και άλλες αιτίες.
- Στην υπασβεστιαϊμία: φώσφορος, μαγνήσιο, νεφρική λειτουργία και 25-υδροξυβιταμίνη D είναι απαραίτητα για να κατανοηθεί ο μηχανισμός.
- Χρόνια νεφρική νόσος σημαίνει κατακράτηση φωσφόρου, λιγότερη καλσιτριόλη και δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.
- Υπερασβεστιαϊμία με αναιμία και νεφρική βλάβη απαιτεί να θυμηθούμε πολλαπλό μυέλωμα.
- Η σωστή ανάγνωση του ασβεστίου είναι ανάγνωση ολόκληρου άξονα και όχι ενός μεμονωμένου αριθμού.